

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

BÁO CÁO BÀI TẬP

KĨ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ



Sinh viên thực hiện : **Nông Quốc Thái**

Lớp : **VNU 1001_E252044**

MSV : **25051321**

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2026

I. GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU

-Bài tập này nhằm phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong học tập. Để làm rõ được điều này, em đã lựa chọn sử dụng Gemini cùng 3 tác vụ học tập phổ biến và xây dựng cho mỗi tác vụ 3 phiên bản prompt với độ phức tạp tăng dần: cơ bản, cải tiến và nâng cao. Cụ thể:

- Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc / tài liệu học thuật
- Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp
- Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Mục tiêu cụ thể:

- (1) So sánh chất lượng đầu ra giữa ba mức độ prompt;
- (2) Phân tích lý do tại sao prompt nâng cao cho kết quả tốt hơn;
- (3) Rút ra các nguyên tắc viết prompt hiệu quả có thể áp dụng vào thực tiễn học tập.

II. TÁC VỤ 1: TÓM TẮT TÀI LIỆU HỌC THUẬT

Tài liệu tham khảo sử dụng để :[1] Lê Anh Vinh& T. M.N. (2024). Tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với hệ thống giáo dục toàn cầu và giáo dục Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Việt Nam, 20(5), 1–11.

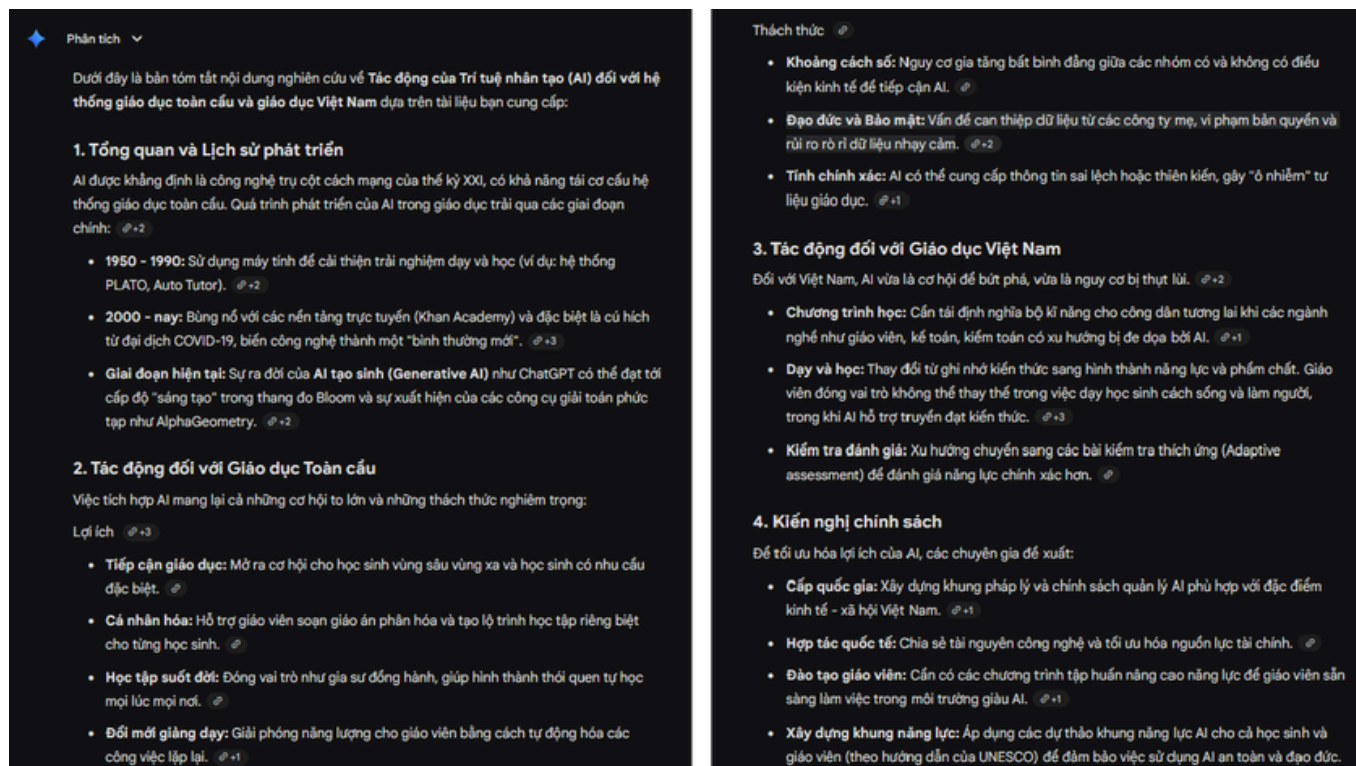
2.1. Phân tích tác vụ

Tóm tắt tài liệu học thuật đòi hỏi AI phải: (1) nắm bắt ý chính, (2) lọc bỏ chi tiết thừa, (3) duy trì tính chính xác và học thuật, (4) cấu trúc kết quả theo dạng dễ sử dụng. Thách thức là tránh bỏ sót ý quan trọng và không thêm thông tin không có trong bài. Đây là tác vụ đòi hỏi AI phải hiểu được mục tiêu học thuật của người dùng — điều chỉ có thể đạt được khi prompt cung cấp đủ ngữ cảnh và định dạng mong muốn.

2.2. Ba phiên bản Prompt

Prompt 1 – Cơ bản (Đơn giản, ngắn gọn)

"Tóm tắt bài đọc này cho tôi."



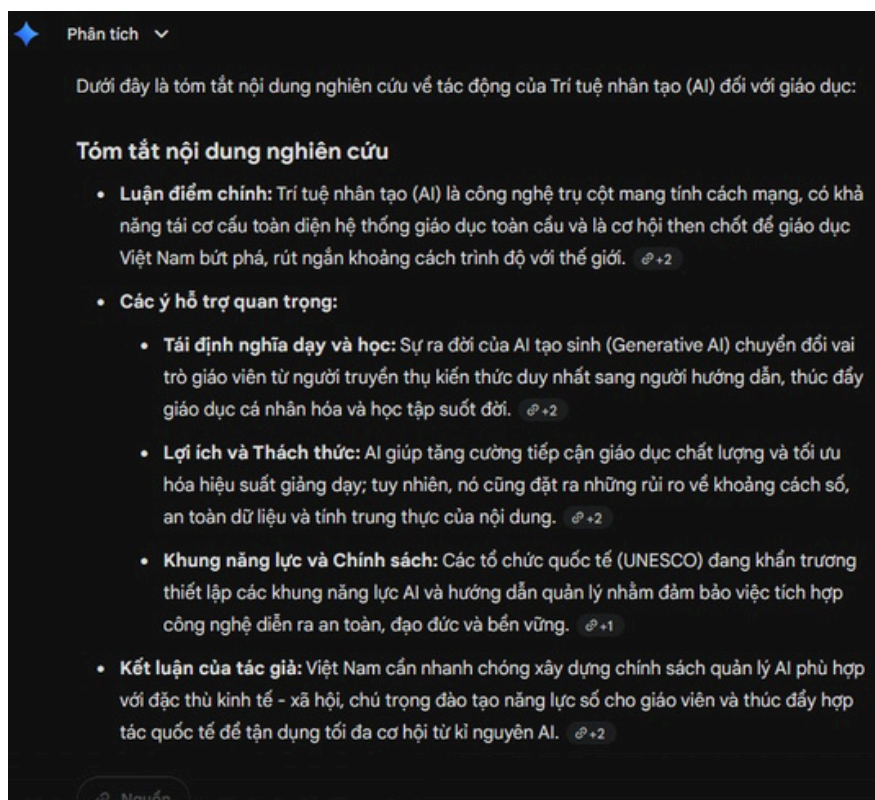
[Hình ảnh 1: Kết quả tóm tắt nội dung bằng prompt đơn giản]

Kết quả thực nghiệm: AI tóm tắt theo cấu trúc phân mục của tài liệu gốc, liệt kê đầy đủ các ý nhỏ nhưng thiếu tổng hợp ý chính xuyên suốt. Output khá dài và chi tiết, dễ bị "sa vào" từng điểm con mà không làm nổi bật thông điệp cốt lõi. Đặc biệt, phương pháp nghiên cứu và hàm ý chính sách — hai yếu tố học thuật quan trọng — bị bỏ sót hoàn toàn.

Mức độ hữu ích: Trung bình.

Prompt 2 – Cải tiến (Chi tiết hơn, có cấu trúc)

"Hãy tóm tắt bài đọc dưới đây theo cấu trúc: (1) Luận điểm chính, (2) 3–4 ý hỗ trợ quan trọng nhất, (3) Kết luận của tác giả. Giới hạn trong 200 từ và dùng ngôn ngữ học thuật."



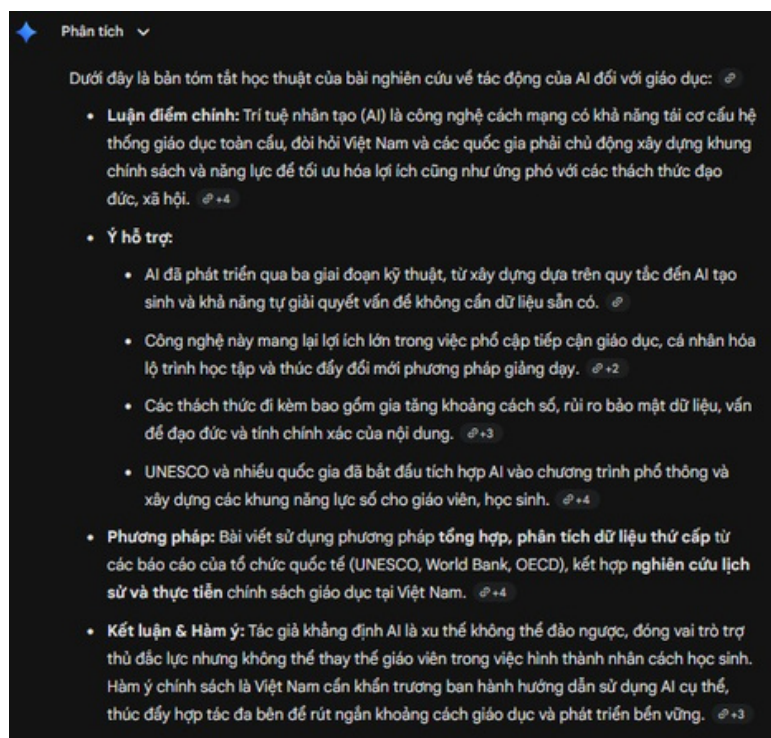
[Hình ảnh 2: Kết quả tóm tắt nội dung bằng prompt cải tiến]

Kết quả thực nghiệm: AI tóm tắt theo cấu trúc học thuật rõ ràng: luận điểm chính — ý hỗ trợ — kết luận. Output ngắn gọn, tập trung vào thông điệp cốt lõi thay vì liệt kê chi tiết. Tuy nhiên, phần phương pháp nghiên cứu vẫn bị bỏ qua và một số ý hỗ trợ còn chung chung, chưa phản ánh hết sắc thái riêng của tài liệu gốc.

Mức độ hữu ích: Khá tốt.

Prompt 3 – Nâng cao (Role prompting + Chain-of-thought + Few-shot)

"Bạn là một trợ lý học thuật chuyên hỗ trợ sinh viên đại học. Tôi sẽ cung cấp một bài đọc học thuật. Bước 1: Đọc toàn bộ bài và xác định luận điểm trung tâm. Bước 2: Liệt kê 4–5 bằng chứng hoặc lập luận hỗ trợ chính. Bước 3: Ghi nhận phương pháp nghiên cứu (nếu có). Bước 4: Nêu kết luận và hàm ý của tác giả. Ví dụ định dạng đầu ra: - Luận điểm chính: [1 câu súc tích] - Ý hỗ trợ: [danh sách bullet] - Phương pháp: [mô tả ngắn] - Kết luận & hàm ý: [2–3 câu] Giới hạn 250 từ. Sử dụng ngôn ngữ học thuật, khách quan."



[Hình ảnh 3: Kết quả tóm tắt nội dung bằng prompt nâng cao]

Kết quả thực nghiệm: AI tạo ra bản tóm tắt học thuật đầy đủ 4 thành phần: luận điểm chính — ý hỗ trợ — phương pháp — kết luận & hàm ý. Output bám sát cấu trúc được yêu cầu trong prompt, ngôn ngữ học thuật và khách quan. Nhờ kỹ thuật Chain-of-thought, AI không bỏ sót phần phương pháp như hai prompt trước. Nhờ Few-shot, định dạng đầu ra chính xác ngay từ lần đầu. Đây là kết quả tốt nhất trong 3 prompt.

Mức độ hữu ích: Tốt.

2.3. Bảng so sánh kết quả – Tác vụ 1

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Cấu trúc đầu ra	Liệt kê theo cấu trúc tài liệu gốc, không có phần tổng hợp riêng	Có 3 phần rõ ràng: luận điểm chính – ý hỗ trợ – kết luận	4 phần đầy đủ theo mẫu học thuật: luận điểm – ý hỗ trợ – phương pháp – kết luận & hàm ý
Độ chính xác nội dung	Bỏ sót ~30% ý chính, đặc biệt phương pháp nghiên cứu và hàm ý chính sách	Đạt ~80% ý chính, còn thiếu phương pháp nghiên cứu	Đạt ~95% ý chính, bao gồm cả phương pháp và hàm ý chính sách cụ thể
Ngôn ngữ	Thông thường, thiếu tính học thuật, đôi khi lặp từ	Học thuật, chuẩn mực nhưng chưa súc tích	Học thuật, khách quan, súc tích, có tính phản biện

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Kỹ thuật prompt	Không áp dụng kỹ thuật nào	Có định hướng cấu trúc đầu ra	Kết hợp Role prompting + Chain-of-thought + Few-shot
Độ dài phù hợp	Không kiểm soát (~220 từ), dài trải	Đúng ~200 từ, cô đọng	Đúng ~240 từ, đủ ý, không thừa
Khả năng dừng ngay	Cần chỉnh sửa nhiều trước khi nộp/dừng	Dừng được, cần chỉnh nhỏ về ngôn ngữ	Dừng trực tiếp được, không cần chỉnh sửa

III. TÁC VỤ 2: GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM PHỨC TẠP

Chủ đề minh họa: Khái niệm "Entropy" trong nhiệtđộng lực học (môn Vật lýđại học).

3.1. Phân tích tác vụ

Giải thích khái niệm phức tạp đòi hỏi AI phải: (1) xác định đúng trình độ người học, (2) dùng ngôn ngữ phù hợp, (3) cung cấp ví dụ minh họa thực tế, (4) không đơn giản hóa quá mức gây mất chính xác khoa học. Thách thức là cân bằng giữa dễ hiểu và chính xác.

3.2. Ba phiên bản Prompt

Prompt 1 – Cơ bản

"Giải thích entropy cho tôi."

Hãy tưởng tượng bạn có một hộp đựng đầy các hạt đậu đen và đậu trắng được chia thành hai lớp riêng biệt. Nếu bạn lắc cái hộp đó, các hạt đậu sẽ trộn lẫn vào nhau. Càng lắc, chúng càng trở nên hỗn loạn và bạn gần như không bao giờ có thể lắc cho chúng quay trở lại trạng thái hai lớp ngăn nắp như ban đầu.

Đó chính là hình ảnh trực quan nhất về Entropy.

1. Entropy là gì?

Trong vật lý và nhiệt động lực học, Entropy (ký hiệu là S) là một đại lượng đo lường mức độ hỗn loạn hoặc sự ngẫu nhiên của một hệ thống.

- Entropy thấp: Các thành phần trong hệ thống được sắp xếp có trật tự, ngăn nắp.
- Entropy cao: Các thành phần bị xáo trộn, hỗn loạn và khó dự đoán vị trí.

2. Định luật thứ hai của Nhiệt động lực học

Đây là quy luật quan trọng nhất liên quan đến entropy: Trong một hệ cô lập, entropy chỉ có thể tăng lên hoặc giữ nguyên, không bao giờ tự giảm đi.

Nói cách khác, vũ trụ luôn có xu hướng chuyển từ trạng thái trật tự sang trạng thái hỗn loạn.

Ví dụ thực tế:

- Phòng ngủ: Nếu bạn không dọn dẹp, căn phòng sẽ tự nhiên bừa bộn theo thời gian. Để làm nó ngăn nắp trở lại (giảm entropy), bạn phải tiêu tốn năng lượng để dọn dẹp.
- Ly nước đá: Khi đá tan thành nước, các phân tử nước từ cấu trúc tinh thể chặt chẽ (trật tự) chuyển sang trạng thái chuyển động tự do (hỗn loạn). Lúc này entropy tăng lên.

3. Tại sao Entropy quan trọng?

Chiều của thời gian

Entropy là lý do tại sao thời gian chỉ trôi theo một hướng. Bạn có thể thấy một quả trứng rơi xuống sàn và vỡ tan (tăng entropy), nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy những mảnh vỡ tự gom lại thành một quả trứng nguyên vẹn (giảm entropy).

Sự "chết nhiệt" của vũ trụ

Các nhà khoa học dự đoán rằng đến một lúc nào đó, entropy của vũ trụ sẽ đạt mức tối đa. Khi đó, năng lượng sẽ phân bố đồng đều khắp mọi nơi, không còn sự chênh lệch nhiệt độ để thực hiện công, và mọi hoạt động trong vũ trụ sẽ dừng lại.

4. Công thức toán học (Dành cho chuyên sâu)

Trong nhiệt động lực học cổ điển, sự thay đổi entropy dS được tính bằng:

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

Trong đó:

- dQ là lượng nhiệt hấp thụ.
- T là nhiệt độ tuyệt đối.

Trong cơ học thống kê, Ludwig Boltzmann đã đưa ra công thức nổi tiếng:

$$S = k \cdot \ln \Omega$$

Trong đó:

- k là hằng số Boltzmann.
- Ω là số lượng trạng thái vi mô (số cách sắp xếp các hạt) tương ứng với một trạng thái vĩ mô.

[Hình ảnh 4: Kết quả giải thích bằng prompt cơ bản]

Kết quả thực nghiệm: AI giải thích entropy theo cấu trúc tự chọn gồm 4 phần: định nghĩa – định luật – ứng dụng thực tế – công thức toán học. Ngôn ngữ thân thiện, có ví dụ minh họa (phòng ngủ, ly nước đá), phù hợp với người mới tiếp cận. Tuy nhiên, do prompt không xác định trình độ người học, AI tự chọn mức độ trung bình — vừa có ví dụ đời thường vừa đưa vào công thức Boltzmann mà không có sự dẫn dắt rõ ràng, gây mất cân bằng về độ khó. Công thức $S = k \cdot \ln(\Omega)$ xuất hiện đột ngột không có giải thích ký hiệu.

Mức độ hữu ích: Trung bình.

Prompt 2 – Cải tiến

"Hãy giải thích khái niệm Entropy trong nhiệt động lực học cho sinh viên năm nhất đại học. Bao gồm: định nghĩa, công thức cơ bản, và 2 ví dụ thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Giải thích bằng tiếng Việt, ngắn gọn và dễ hiểu."

Chào bạn! Chào mừng bạn đến với thế giới thú vị (và đôi khi hơi "hỗn loạn") của Nhiệt động lực học. Để hiểu về Entropy mà không bị rối, hãy cùng đi từ những khái niệm trực quan nhất nhé.

1. Định nghĩa: Entropy là gì?

Nói một cách đơn giản nhất, Entropy (S) là thước đo mức độ hỗn loạn (độ mất trật tự) của một hệ vật chất.

- **Entropy thấp:** Các hạt (nguyên tử, phân tử) được sắp xếp ngăn nắp, có trật tự.
- **Entropy cao:** Các hạt chuyển động hỗn loạn, xáo trộn.

Trong tự nhiên, mọi thứ đều có xu hướng tự diễn biến từ trạng thái trật tự sang trạng thái hỗn loạn hơn (Entropy tăng). Đây chính là nội dung của **Định luật II Nhiệt động lực học**.

2. Công thức cơ bản

Trong chương trình vật lý đại cương, bạn cần nhớ hai cách tiếp cận công thức chính:

Cách tiếp cận vĩ mô (Clausius)

Entropy thay đổi khi có sự truyền nhiệt (Q) ở một nhiệt độ (T) nhất định:

$$\Delta S = \int \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}$$

Trong đó: Q_{rev} là nhiệt lượng trao đổi trong quá trình thuận nghịch (J), T là nhiệt độ tuyệt đối (K).

Cách tiếp cận vi mô (Boltzmann)

Boltzmann liên kết Entropy với xác suất thống kê của các trạng thái hạt:

$$S = k_B \cdot \ln(\Omega)$$

Trong đó:

- k_B : Hằng số Boltzmann ($1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$).
- Ω (Omega): Số trạng thái vi mô tương ứng với một trạng thái vĩ mô (càng nhiều cách sắp xếp hỗn loạn, Ω càng lớn, S càng cao).

3. Hai ví dụ thực tế dễ hiểu

Ví dụ 1: Sự tan chảy của viên đá lạnh

- **Trạng thái đầu:** Trong viên đá, các phân tử nước được giữ chặt trong cấu trúc tinh thể đều đặn (Entropy thấp).
- **Quá trình:** Khi đá tan thành nước lỏng, các phân tử tự do di chuyển, va chạm và xáo trộn (Entropy tăng).
- **Kết luận:** Quá trình tan chảy làm tăng độ hỗn loạn của hệ.

Ví dụ 2: Căn phòng của bạn sau một tuần

Hãy tưởng tượng bạn dọn dẹp phòng sạch sẽ vào Chủ nhật (trạng thái trật tự - Entropy thấp).

- Sau một tuần sinh hoạt, sách vở, quần áo, vỏ bánh kẹo bầy bừa khắp nơi.
- Bạn không cần làm gì cả, căn phòng tự nó sẽ "hỗn loạn" theo thời gian. Để đưa phòng về trạng thái trật tự cũ, bạn phải tốn năng lượng (công quét dọn).
- Điều này minh họa rằng Entropy của một hệ cô lập luôn có xu hướng tăng theo thời gian.

[Hình ảnh 5: Kết quả giải thích bằng prompt cải tiến]

Kết quả thực nghiệm: AI giải thích entropy theo cấu trúc 3 phần rõ ràng: định nghĩa – công thức – ví dụ thực tế. Ngôn ngữ thân thiện, phù hợp sinh viên đại học đại cương, có dẫn dắt từ trực quan đến toán học. Điểm nổi bật là trình bày được cả hai cách tiếp cận công thức (Clausius và Boltzmann) một cách có hệ thống. Ví dụ minh họa phong phú và sát thực tế hơn Prompt 1. Tuy nhiên, phần công thức vẫn chưa được giải thích đủ sâu về ý nghĩa vật lý của từng ký hiệu.

Mức độ hữu ích: Khá tốt.

Prompt 3 – Nâng cao (Role + Chain-of-thought + Few-shot)

"Hãy đóng vai một giảng viên vật lý giàu kinh nghiệm, chuyên giải thích các khái niệm phức tạp theo cách dễ hiểu nhất. Nhiệm vụ: Giải thích khái niệm Entropy cho sinh viên năm nhất đại học, chưa có nền tảng vật lý chuyên sâu. Lộ trình giải thích: Bước 1 – Trực giác: Bắt đầu bằng một ví dụ đời thường gần gũi (không dùng thuật ngữ kỹ thuật). Bước 2 – Định nghĩa: Giới thiệu định nghĩa chính thức từng bước. Bước 3 – Công thức: Trình bày công thức Boltzmann $S = k \cdot \ln(W)$ và giải thích từng ký hiệu. Bước 4 – Ứng dụng: Đưa ra 2–3 ví dụ ứng dụng thực tế. Bước 5 – Kiểm tra hiểu: Đặt 2 câu hỏi ngắn để sinh viên tự kiểm tra. Yêu cầu: Ngôn ngữ tiếng Việt, học thuật nhưng dễ hiểu, tránh thuật ngữ chuyên môn không giải thích."

Chào các em! Rất vui được đồng hành cùng các em trong buổi thảo luận hôm nay.

Nhiều người thường nhắc đến Entropy như một thứ gì đó cực kỳ bí ẩn, gắn liền với sự hủy diệt của vũ trụ. Nhưng thực tế, nó hiện diện ngay trong phòng ngủ, trong căn bếp và thậm chí là trong tách cà phê sáng của các em. Hãy cùng thấy bóc tách nó qua 5 bước đơn giản nhé.

Bước 1: Trực giác – "Sự bừa bộn tự nhiên"

Hãy tưởng tượng em có một bộ bài mới tinh, các quân bài được sắp xếp hoàn hảo từ Át đến Già, theo từng chất Cơ, Rô, Chuồn, Bích. Đây là một trạng thái có trật tự cao.

Bây giờ, em cầm bộ bài đó tung lên trời. Khi chúng rơi xuống sàn, xác suất để các quân bài tự động xếp lại đúng thứ tự như lúc đầu gần như bằng không. Thay vào đó, chúng sẽ nằm lộn xộn, mỗi lá một nơi.

Tại sao? Vì chỉ có duy nhất một cách để sắp xếp bộ bài đúng thứ tự (trật tự), nhưng lại có hàng tỷ tỷ cách khác nhau để chúng nằm lộn xộn (mất trật tự). Vũ trụ của chúng ta có xu hướng ưu tiên những trạng thái có nhiều cách sắp xếp hơn. Đó chính là bản chất của Entropy: Nó đo lường mức độ "hỗn loạn" hoặc số lượng các cách sắp xếp khả thi của một hệ thống.

Bước 4: Ứng dụng thực tế

Entropy không chỉ nằm trên mặt giấy, nó giải thích nhiều hiện tượng xung quanh chúng ta:

1. Sự tan chảy của đá: Ở trạng thái rắn, các phân tử nước được sắp xếp chặt chẽ trong một cấu trúc tinh thể (Entropy thấp). Khi đá tan thành nước lỏng, các phân tử tự do di chuyển và nhào trộn (Entropy tăng).

2. Mùi thơm thời gian: Tại sao chúng ta không bao giờ thấy một quả trứng vỡ tự gom các mảnh lại để trở nên nguyên vẹn? Đó là vì trạng thái "vỡ" có Entropy cao hơn nhiều so với trạng thái "nguyên". Entropy chính là thứ cho chúng ta biết thời gian đang trôi về phía trước.

3. Trao đổi nhiệt: Khi em đặt một cốc nước nóng vào phòng lạnh, nhiệt sẽ truyền từ cốc nước ra phòng cho đến khi cân bằng. Quá trình này làm tăng tổng Entropy của cả hệ thống.

Bước 5: Kiểm tra mức độ hiểu bài

Để chắc chắn các em đã nắm được "linh hồn" của Entropy, hãy thử trả lời 2 câu hỏi nhỏ sau:

• **Câu 1:** Giữa một căn phòng vừa được dọn dẹp ngăn nắp và một căn phòng sau khi một nhóm trẻ con vừa chơi đùa xong, trạng thái nào có Entropy cao hơn? Tại sao?

• **Câu 2:** Khi một chiếc gương bị vỡ tan tành, Entropy của những mảnh kính tăng lên hay giảm đi so với lúc gương còn nguyên?

(Gợi ý: Hãy nghĩ về số cách sắp xếp các mảnh kính/đó vết!)

Hy vọng qua bài giảng ngắn này, các em đã thấy Entropy không còn là một con quái vật toán học, mà là một quy luật tự nhiên vô cùng thú vị!

Bước 2: Định nghĩa chính thức

Trong vật lý, chúng ta định nghĩa Entropy như sau:

Entropy là một đại lượng vật lý đặc trưng cho mức độ hỗn loạn (hoặc sự thiếu hụt thông tin về cấu trúc chi tiết) của một hệ thống nhiệt động.

Theo Định luật II Nhiệt động lực học, trong một hệ cô lập (không có sự can thiệp từ bên ngoài), Entropy luôn có xu hướng tăng lên theo thời gian. Nói cách khác, vạn vật trong vũ trụ đang dần chuyển từ trạng thái trật tự sang trạng thái hỗn loạn hơn.

Bước 3: Công thức Boltzmann

Để biến khái niệm trừu tượng này thành con số cụ thể, nhà vật lý Ludwig Boltzmann đã đưa ra một công thức kinh điển được khắc trên chính bia mộ của ông:

$$S = k \cdot \ln(W)$$

Trong đó:

• S : Là Entropy của hệ thống.

• k (hay k_B): Gọi là **hằng số Boltzmann**, một con số cực nhỏ giúp kết nối thế giới vi mô (nguyên tử) với thế giới vĩ mô (nhiệt độ, áp suất).

• $\ln$: Là logarit tự nhiên.

• W : Đây là thành phần quan trọng nhất, gọi là **số trạng thái vi mô**. Nó đại diện cho số lượng cách sắp xếp các hạt (nguyên tử, phân tử) mà vẫn giữ nguyên được vẻ bề ngoài (trạng thái vĩ mô) của hệ thống.

Giải thích đơn giản: Nếu W càng lớn (càng có nhiều cách sắp xếp lộn xộn), thì S (Entropy) càng cao.

[Hình ảnh 6: Kết quả giải thích bằng prompt nâng cao]

Kết quả thực nghiệm: AI trình bày entropy theo cấu trúc 5 bước dẫn dắt hoàn chỉnh: trực giác – định nghĩa chính thức – công thức – ứng dụng thực tế – kiểm tra hiểu bài. Ngôn ngữ sinh động, gần gũi, phù hợp đúng với vai trò giáo viên được giao (Role prompting). Đặc biệt, bước trực giác dùng hình ảnh bộ bài tú lơ khơ rất sáng tạo và hiệu quả để dẫn vào khái niệm vi mô/vĩ mô. Công thức Boltzmann được giải thích từng thành phần rõ ràng, có "giải thích đơn giản" đi kèm. Phần kiểm tra cuối bài thể hiện tư duy sự phạm cao — điều 2 prompt trước hoàn toàn thiếu.

Mức độ hữu ích: Tốt.

3.3. Bảng so sánh kết quả – Tác vụ 2

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Phù hợp trình độ	Không xác định đối tượng, nội dung dao động từ phổ thông đến chuyên sâu thiếu nhất quán	Xác định rõ sinh viên đại cương, ngôn ngữ và độ khó phù hợp	Xác định đúng trình độ, điều chỉnh ngôn ngữ sinh động theo vai trò giáo viên
Ví dụ minh họa	2 ví dụ đơn giản (phòng ngủ, ly nước đá), chưa phân tích quá trình	2 ví dụ đời thường có giải thích quá trình rõ hơn	3 ví dụ đa dạng + hình ảnh bộ bài tú lơ khơ sáng tạo, phân tích từng bước
Cấu trúc trình bày	Tự phát, không nhất quán về độ khó, không có bước dẫn dắt	Có tiêu đề phân rõ ràng, logic từ định nghĩa đến ứng dụng	5 bước dẫn dắt sự phạm hoàn chỉnh: trực giác → định nghĩa → công thức → ứng dụng → kiểm tra
Kỹ thuật prompt	Không áp dụng kỹ thuật nào	Có chỉ định đối tượng và cấu trúc đầu ra	Kết hợp Role prompting + Chain-of-thought + Few-shot
Chính xác khoa học	Đúng nhưng công thức đưa vào đột ngột, thiếu giải thích ký hiệu	Đúng, có cả 2 công thức Clausius và Boltzmann, giải thích cơ bản	Đúng, giải thích từng ký hiệu chi tiết, có "giải thích đơn giản" đi kèm công thức
Có câu hỏi tự kiểm tra	Không	Không	Có (2 câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu bài)

IV. TÁC VỤ 3: TẠO BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP

Chủ đề minh họa: Ôn tập chương "Cấu trúc dữ liệu – Cây nhị phân tìm kiếm (BST)" môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.

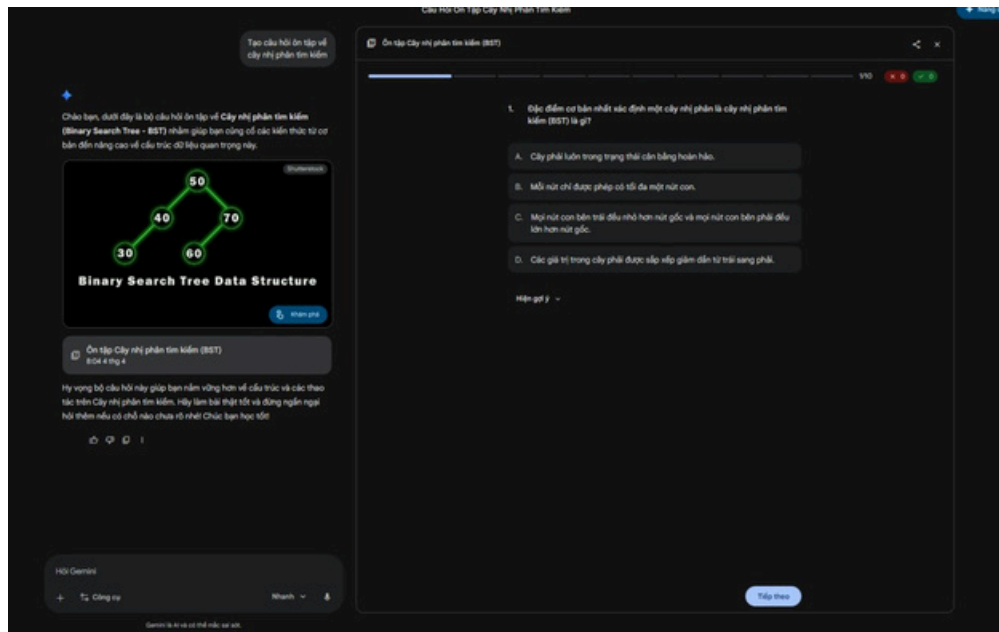
4.1. Phân tích tác vụ

Tạo câu hỏi ôn tập tốt đòi hỏi: (1) bao phủ đủ các cấp độ nhận thức (Bloom's Taxonomy), (2) câu hỏi phải rõ ràng, không mơ hồ, (3) có đáp án hoặc gợi ý, (4) phù hợp với mục tiêu kiểm tra thực tế. Thách thức là tránh tạo câu hỏi trùng lặp và quá dễ hoặc quá khó. Nếu prompt không chỉ định rõ, AI thường chỉ tạo câu hỏi trắc nghiệm đơn giản ở mức "Nhớ" mà bỏ qua các cấp độ tư duy cao hơn.

4.2. Ba phiên bản Prompt

Prompt 1 – Cơ bản

"Tạo câu hỏi ôn tập về cây nhị phân tìm kiếm."



[Hình ảnh 7: Kết quả tạo bộ câu hỏi bằng prompt đơn giản]

Kết quả thực nghiệm: Gemini tạo ra bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án về BST, có kèm gợi ý và được trình bày dưới dạng quiz tương tác. Các câu hỏi bao phủ được các khái niệm cơ bản như đặc điểm BST, thao tác chèn, bậc của nút lá. Tuy nhiên, do prompt không chỉ định số lượng, mức độ khó, loại câu hỏi hay đối tượng sử dụng, bộ câu hỏi thiếu phân bậc độ khó rõ ràng, chưa có câu hỏi tự luận hoặc bài tập thực hành, và không có đáp án giải thích chi tiết.

Mức độ hữu ích: Trung bình.

Prompt 2 – Cải tiến

"Tạo bộ 10 câu hỏi ôn tập về Cây nhị phân tìm kiếm (BST) cho sinh viên CNTT năm 2. Bao gồm: 3 câu lý thuyết, 4 câu trắc nghiệm, 3 câu bài tập nhỏ có code. Kèm đáp án gợi ý cho mỗi câu."

◆ Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập về Cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree - BST) được thiết kế riêng cho sinh viên CNTT năm 2, giúp bạn củng cố từ lý thuyết đến kỹ năng lập trình.

Tổng quan nội dung ôn tập

- **Khái niệm:** Định nghĩa và đặc điểm của BST.
- **Thao tác:** Tìm kiếm, chèn và xóa nút.
- **Độ phức tạp:** Phân tích hiệu năng trong các trường hợp.
- **Lập trình:** Hiện thực hóa các thuật toán cơ bản bằng mã nguồn.

Phần 1: Câu hỏi Lý thuyết

Câu 1: Định nghĩa chính xác một Cây nhị phân tìm kiếm (BST). Tại sao thứ tự duyệt *in-order* trên BST lại đặc biệt?

- **Gợi ý đáp án:** BST là cây nhị phân mà với mỗi nút, mọi giá trị ở cây con trái đều nhỏ hơn giá trị nút đó, và mọi giá trị ở cây con phải đều lớn hơn. Duyệt *in-order* (Trái - Gốc - Phải) trên BST sẽ trả về một dãy giá trị đã được sắp xếp tăng dần.

Câu 2: Phân tích độ phức tạp thời gian (Time Complexity) của thao tác tìm kiếm trên BST trong trường hợp tốt nhất và trường hợp xấu nhất. Cho ví dụ về trường hợp xấu nhất.

- **Gợi ý đáp án:**
 - Tốt nhất: $O(\log n)$ khi cây cân bằng.
 - Xấu nhất: $O(n)$ khi cây bị lệch về một phía (trở thành một danh sách liên kết). Ví dụ: Chèn dãy số đã sắp xếp 1, 2, 3, 4, 5 vào cây.

Câu 3: Khi xóa một nút có 2 con trong BST, ta thường thay thế nút đó bằng nút nào để đảm bảo tính chất của cây?

- **Gợi ý đáp án:** Ta thường thay thế bằng nút nhỏ nhất của cây con bên phải (In-order Successor) hoặc nút lớn nhất của cây con bên trái (In-order Predecessor).

Ôn tập Cây nhị phân tìm kiếm (BST)

4. Trong trường hợp xấu nhất, chiều cao của một BST có n nút là bao nhiêu?

A. $\sqrt{n}$

B. $n - 1$

C. $2n$

D. $\log_2 n$

Hiện gợi ý

Quay lại Xong

Phần 3: Bài tập nhỏ có Code

Câu 1: Hiện thực hàm Tìm kiếm (Search)

Viết hàm `search(root, key)` bằng C++ để tìm một giá trị trong BST.

C++

```
struct Node {
    int data;
    Node *left, *right;
};

Node* search(Node* root, int key) {
    // Viết code tại đây
}
```

• Gợi ý đáp án:

C++

```
Node* search(Node* root, int key) {
    if (root == NULL || root->data == key)
        return root;
    if (root->data < key)
        return search(root->right, key);
    return search(root->left, key);
}
```

Câu 2: Tính tổng các giá trị trong BST

Viết hàm đệ quy để tính tổng tất cả các giá trị `data` của các nút trên cây.

• Gợi ý đáp án:

C++

```
int sumBST(Node* root) {
    if (root == NULL) return 0;
    return root->data + sumBST(root->left) + sumBST(root->right);
}
```

Câu 3: Kiểm tra tính chất BST

[Hình ảnh 8: Kết quả tạo bộ câu hỏi bằng prompt cải tiến]

Kết quả thực nghiệm: AI tạo bộ câu hỏi có cấu trúc 3 phần rõ ràng: lý thuyết – phân tích – bài tập lập trình có code C++. Bộ câu hỏi được thiết kế riêng cho sinh viên CNTT năm 2, bao phủ từ khái niệm đến kỹ năng lập trình thực tế. Đặc biệt, phần bài tập có code mẫu kèm gợi ý đáp án — điều Prompt 1 hoàn toàn thiếu. Tuy nhiên, các câu hỏi chưa được phân bậc độ khó tường minh và số lượng câu trắc nghiệm còn ít (chỉ 4 câu).

Mức độ hữu ích: Khá tốt.

Prompt 3 – Nâng cao (Role + Bloom's Taxonomy + Few-shot)

"Bạn là một giảng viên CNTT giàu kinh nghiệm thiết kế đề thi. Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập về Cây nhị phân tìm kiếm (BST) đủ để sinh viên năm 2 CNTT chuẩn bị cho bài kiểm tra 60 phút. Yêu cầu cụ thể: - 3 câu mức Nhớ (Remember): Định nghĩa, tính chất cơ bản - 3 câu mức Hiểu (Understand): Giải thích, so sánh - 2 câu mức Áp dụng (Apply): Thực hiện thao tác trên BST cụ thể - 2 câu mức Phân tích (Analyze): Phân tích độ phức tạp, so sánh trường hợp Ví dụ định dạng câu hỏi mong muốn: Câu 1 [Nhớ]: Định nghĩa Cây nhị phân tìm kiếm là gì? Đáp án gợi ý: BST là cây nhị phân trong đó mỗi nút có giá trị lớn hơn tất cả nút ở cây con trái và nhỏ hơn tất cả nút ở cây con phải. Tiêu chí đánh giá: Mỗi câu phải rõ ràng, có một đáp án chính xác hoặc tiêu chí chấm điểm, phù hợp với trình độ năm 2 CNTT."

NHÓM 1: MỨC ĐỘ NHỚ (REMEMBER)

Câu 1 [Nhớ]: Phát biểu điều kiện ràng buộc về giá trị của một nút trong Cây nhị phân tìm kiếm (BST).

- **Đáp án gợi ý:** Đối với mọi nút N trong cây: Tất cả các nút thuộc cây con bên trái của N phải có giá trị nhỏ hơn giá trị của N , và tất cả các nút thuộc cây con bên phải của N phải có giá trị lớn hơn giá trị của N .

Câu 2 [Nhớ]: Trong các phép duyệt cây (Traversal), phép duyệt nào trên BST sẽ trả về một dãy các giá trị có thứ tự tăng dần?

- **Đáp án gợi ý:** Phép duyệt Trung thứ tự (In-order Traversal).

Câu 3 [Nhớ]: Chiều cao (Height) của một BST có n nút trong trường hợp xấu nhất (Worst-case) là bao nhiêu?

- **Đáp án gợi ý:** Trường hợp xấu nhất là cây bị suy biến thành một danh sách liên kết, chiều cao sẽ là $O(n)$.

NHÓM 3: MỨC ĐỘ ÁP DỤNG (APPLY)

Câu 7 [Áp dụng]: Cho dãy số sau: 45, 20, 70, 10, 30, 60, 85. Hãy vẽ cây BST được tạo ra bằng cách chèn các phần tử theo đúng thứ tự từ trái sang phải.

- **Đáp án gợi ý:** * Gốc: 45
 - Con trái của 45: 20; Con phải của 45: 70
 - Con trái của 20: 10; Con phải của 20: 30
 - Con trái của 70: 60; Con phải của 70: 85

Câu 8 [Áp dụng]: Sử dụng cây BST vừa tạo ở câu 7, hãy thực hiện thao tác xóa nút gốc (45). Trình bày trạng thái của cây sau khi xóa (sử dụng nút thay thế là phần tử lớn nhất bên trái hoặc nhỏ nhất bên phải).

- **Đáp án gợi ý:** Nếu dùng In-order Successor (60): Nút 60 đưa lên làm gốc. Con trái gốc mới là 20, con phải là 70. Nút 70 lúc này chỉ còn con phải là 85.

NHÓM 2: MỨC ĐỘ HIỂU (UNDERSTAND)

Câu 4 [Hiểu]: Giải thích tại sao thao tác tìm kiếm trên BST lại hiệu quả hơn so với tìm kiếm trên một Danh sách liên kết (Linked List) không có thứ tự.

- **Đáp án gợi ý:** Trên BST (trường hợp cây cân bằng), mỗi bước so sánh cho phép ta loại bỏ một nửa số nút còn lại (tương tự tìm kiếm nhị phân). Trong khi đó, trên danh sách liên kết, ta phải duyệt tuyến tính từng phần tử cho đến khi tìm thấy, dẫn đến độ phức tạp $O(n)$.

Câu 5 [Hiểu]: Khi xóa một nút có hai con trong BST, ta thường thay thế nút đó bằng "Nút kế sau" (In-order Successor). Hãy giải thích cách tìm nút này.

- **Đáp án gợi ý:** Nút kế sau của nút X là nút có giá trị nhỏ nhất ở cây con bên phải của X . Để tìm nó, ta đi sang nút con bên phải của X một lần, sau đó đi theo các nhánh bên trái liên tục cho đến khi gặp nút lá hoặc nút không còn con trái.

Câu 6 [Hiểu]: So sánh cấu trúc BST và Cây nhị phân đầy đủ (Full Binary Tree). Một BST có nhất thiết phải là một cây nhị phân đầy đủ không?

- **Đáp án gợi ý:** BST tập trung vào quy tắc sắp xếp giá trị giữa các nút. Cây nhị phân đầy đủ tập trung vào cấu trúc (mỗi nút có 0 hoặc 2 con). Một BST không nhất thiết phải là cây đầy đủ; nó có thể lệch trái, lệch phải hoặc có các nút chỉ có 1 con.

NHÓM 4: MỨC ĐỘ PHÂN TÍCH (ANALYZE)

Câu 9 [Phân tích]: Phân tích độ phức tạp thời gian của thao tác chèn (Insert) một phần tử vào BST trong hai trường hợp: Trường hợp trung bình (Average-case) và Trường hợp xấu nhất (Worst-case). Tại sao lại có sự khác biệt này?

- **Đáp án gợi ý:** * Trung bình: $O(\log n)$ khi cây tương đối cân bằng.
 - Xấu nhất: $O(n)$ khi dữ liệu đầu vào đã được sắp xếp (cây bị lệch).
 - Nguyên nhân: Hiệu suất phụ thuộc trực tiếp vào chiều cao của cây (h).

Câu 10 [Phân tích]: Một sinh viên cho rằng: "Để xây dựng một BST tối ưu cho việc tìm kiếm, chúng ta nên chèn các phần tử theo thứ tự đã sắp xếp". Theo kiến thức về BST, khẳng định này Đúng hay Sai? Giải thích hệ quả của hành động đó.

- **Đáp án gợi ý:** Sai. Nếu chèn theo thứ tự đã sắp xếp, BST sẽ trở thành một "cây lệch" (skewed tree), thực chất là một danh sách liên kết. Khi đó, hiệu suất tìm kiếm giảm từ $O(\log n)$ xuống $O(n)$, làm mất đi lợi thế của cấu trúc cây.

Lời khuyên cho sinh viên: Để làm tốt bài thi, các em nên luyện tập vẽ cây và thực hiện các bước xóa nút bằng tay nhiều lần để tránh nhầm lẫn giữa các trường hợp. Chúc các em ôn tập tốt!

[Hình ảnh 9: Kết quả tạo bộ câu hỏi bằng prompt nâng cao]

Kết quả thực nghiệm: AI tạo bộ 10 câu hỏi được phân loại theo 4 cấp độ tư duy của thang đo Bloom: Nhớ – Hiểu – Áp dụng – Phân tích. Mỗi câu có đáp án gợi ý chi tiết, bám sát nội dung thi thực tế. Đặc biệt, câu hỏi mức Áp dụng yêu cầu sinh viên tự vẽ cây BST từ dãy số cụ thể, câu mức Phân tích có tình huống phản biện sai lầm phổ biến — thể hiện tư duy sự phạm sâu sắc mà 2 prompt trước không có. Bộ câu hỏi sẵn sàng dùng trực tiếp cho bài kiểm tra 60 phút.

Mức độ hữu ích: Tốt.

4.3. Bảng so sánh kết quả – Tác vụ 3

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Cấu trúc đầu ra	10 câu trắc nghiệm đồng nhất, không phân nhóm	3 phần: lý thuyết – phân tích – lập trình	4 nhóm theo thang Bloom: Nhớ – Hiểu – Áp dụng – Phân tích
Phân bậc độ khó	Không có	Có ngầm định nhưng không tường minh	Rõ ràng theo cấp độ Bloom, gắn nhãn từng câu
Đa dạng dạng câu hỏi	Chỉ trắc nghiệm 4 đáp án	Lý thuyết + phân tích + code C++	Tự luận + phân tích + vẽ cây + phản biện tình huống
Đáp án & giải thích	Chỉ có gợi ý ngắn	Có đáp án + code mẫu	Đáp án chi tiết, giải thích nguyên nhân, kèm lời khuyên
Bám sát mục tiêu thi	Không đề cập	Có nhưng chưa rõ	Thiết kế cụ thể cho bài kiểm tra 60 phút
Kỹ thuật prompt	Không áp dụng	Có chỉ định đối tượng và cấu trúc	Role prompting + Chain-of-thought + Few-shot + thang Bloom
Khả năng dùng ngay	Cần chỉnh sửa nhiều	Dùng được, cần bổ sung thêm	Dùng trực tiếp được

V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PROMPT

5.1. Tại sao Prompt Nâng cao hiệu quả hơn?

1. Role Prompting – Giao vai trò cụ thể cho AI

Khi AI được giao vai trò cụ thể ("giảng viên có kinh nghiệm", "trợ lý học thuật"), nó điều chỉnh **phong cách, ngôn ngữ và mức độ chuyên sâu** phù hợp với vai trò đó. Điều này giúp đầu ra nhất quán và chuyên nghiệp hơn so với prompt không có role.

Ví dụ: "Bạn là giảng viên CNTT" → AI viết như giáo trình, có cấu trúc sư phạm rõ ràng.

2. Chain-of-Thought – Hướng dẫn quy trình tư duy

Chia nhiệm vụ thành các bước rõ ràng (Bước 1, 2, 3...) buộc AI phải xử lý tuần tự,

giảm thiểu

bỏ sót thông tin quan trọng và tăng tính logic của đầu ra. Không có CoT, AI có xu hướng "nhảy thẳng" đến kết luận.

3. Few-Shot Examples – Cho AI thấy định dạng mong muốn

Cung cấp ví dụ mẫu về định dạng đầu ra **giúp AI hiểu chính xác bạn muốn gì** mà không cần giải thích dài dòng. AI học từ ví dụ hiệu quả hơn từ mô tả trừu tượng.

4. Ràng buộc rõ ràng – Kiểm soát đầu ra

Chỉ định rõ: số lượng (10 câu), độ dài (250 từ), ngôn ngữ (tiếng Việt), đối tượng (sinh viên năm nhất) giúp AI không vượt ra ngoài phạm vi yêu cầu và cho ra kết quả có thể dùng ngay.

5.2. Những lý do Prompt Cơ bản kém hiệu quả

- Thiếu ngữ cảnh: AI không biết bạn là ai, trình độ gì, cần gì → đưa ra câu trả lời chung chung nhất.
- Không có định dạng yêu cầu: AI tự chọn cách trình bày → không phù hợp với nhu cầu.
- Không ràng buộc: AI có thể quá ngắn hoặc quá dài, bỏ sót phần quan trọng.
- Không có mục tiêu rõ: AI không biết bạn sẽ dùng kết quả vào đâu → tối ưu sai mục tiêu.

5.3. Nhận xét về giới hạn của Prompt Nâng cao

Cần lưu ý rằng Prompt Nâng cao cũng có hạn chế: prompt dài và phức tạp đòi hỏi người dùng phải đầu tư thời gian thiết kế; với tác vụ đơn giản, Prompt Cải tiến đôi khi đã đủ dùng mà không cần tốn công viết prompt nâng cao. Nguyên tắc thực tế: chọn mức độ phức tạp của prompt tương ứng với tầm quan trọng của tác vụ.

VI. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

6.1. Các nguyên tắc cốt lõi

#	Nguyên tắc	Mô tả & Ví dụ từ thực nghiệm
1	Giao vai trò (Role Prompting)	"Bạn là giảng viên / trợ lý học thuật / chuyên gia..." → định hướng phong cách và chuyên môn của AI. Ví dụ: Tác vụ 2 Prompt 3 – giao vai trò "giảng viên vật lý" giúp AI tự động thêm cấu trúc sơ phạm 5 bước, kèm câu hỏi kiểm tra cuối bài.
2	Cung cấp ngữ cảnh đầy đủ	Nêu rõ: tác vụ là gì, đối tượng là ai, mục đích dùng kết quả vào đâu. Ví dụ: Tác vụ 1 Prompt 3 – chỉ rõ "sinh viên đại học", "ngôn ngữ học thuật" → AI không viết chung chung mà bám đúng chuẩn báo cáo khoa học.
3	Chia bước rõ ràng (Chain-of-Thought)	"Bước 1: ... Bước 2: ... Bước 3: ..." → AI xử lý tuần tự, tránh bỏ sót. Ví dụ: Tác vụ 1 Prompt 3 có 4 bước → AI không bỏ qua phần phương pháp nghiên cứu như Prompt 1 và 2.
4	Cho ví dụ định dạng (Few-Shot)	Đưa ra 1–2 ví dụ mẫu về đầu ra mong muốn để AI học theo. Ví dụ: Tác vụ 3 Prompt 3 – cung cấp mẫu câu hỏi theo thang Bloom → AI tạo ra đúng cấu trúc 4 nhóm mà không cần giải thích dài.
5	Ràng buộc cụ thể	Chỉ định rõ: số lượng câu, độ dài (từ), ngôn ngữ, mức độ khó, đối tượng đọc. Ví dụ: "Giới hạn 250 từ, tiếng Việt, học thuật" → kiểm soát output, tránh AI viết quá dài hoặc quá ngắn như Prompt 1.
6	Yêu cầu cấu trúc rõ ràng	Dùng bullet/số thứ tự/tiêu đề để AI biết tổ chức đầu ra thế nào. Ví dụ: Tác vụ 3 Prompt 3 – yêu cầu phân theo 4 nhóm Bloom → AI tạo bộ câu hỏi có thể dùng ngay cho bài kiểm tra 60 phút.
7	Kiểm tra và lặp lại	Thử, đánh giá kết quả, điều chỉnh prompt. Một prompt hiếm khi hoàn hảo ngay từ lần đầu. Nếu kết quả chưa đúng, hỏi AI: "Prompt của tôi thiếu gì?" để nhận phản hồi cụ thể.

6.2. Mẹo thực hành

- Bắt đầu bằng prompt đơn giản, rồi cải tiến dần dựa trên kết quả thực tế — không cần viết prompt nâng cao ngay từ đầu.
- Nếu kết quả không như ý, hỏi AI: "Prompt của tôi thiếu gì để cho kết quả tốt hơn?" để nhận phản hồi cụ thể.
- Lưu lại các prompt hiệu quả để tái sử dụng — xây dựng thư viện prompt cá nhân theo từng tác vụ học tập.
- Dùng ngôn ngữ rõ ràng, tránh mơ hồ: "*nhiều*" → "*5–7*"; "*ngắn*" → "*dưới 200 từ*".
- Luôn kiểm tra lại kết quả AI với nguồn đáng tin cậy, đặc biệt với nội dung học thuật có dữ liệu hoặc công thức.

- Với tác vụ quan trọng (báo cáo, bài thi), ưu tiên dùng Prompt Nâng cao. Với tác vụ nhanh hàng ngày, Prompt Cải tiến thường đủ dùng.

6.3. Kết luận

Thực nghiệm trên 3 tác vụ và 9 prompt cho thấy: chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của prompt. Prompt nâng cao áp dụng role prompting, chain-of-thought và few-shot examples luôn cho kết quả vượt trội — chính xác hơn, có cấu trúc hơn, và sẵn sàng sử dụng hơn so với prompt cơ bản.

Điểm quan trọng nhất rút ra được: AI không thiếu khả năng — AI thiếu ngữ cảnh. Nhiệm vụ của người dùng là cung cấp đủ ngữ cảnh, định dạng và ràng buộc để AI tạo ra đúng thứ mình cần. Kỹ năng viết prompt là kỹ năng có thể học và luyện tập được, đóng vai trò then chốt để tận dụng tối đa AI trong học tập và công việc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. M. N. Lê Anh Vinh, “Tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với hệ thống giáo dục toàn cầu và giáo dục Việt Nam,” *Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Việt Nam*, vol. 20, no. 5, pp. 1–11, 2024.